

QCM Orthopédie

Q1 : Fracture du poignet D, atcd de fracture familiale, polyarthralgies qui ne passent pas, maigre avec un goitre, perte de 7cm de taille, poids diminué. FR pour l'ostéoporose ?

- Hyperparathyroïdie : Vrai
- Hyperthyroïdie
- Corticothérapie
- Atcd personnel ou familial de fracture à risque
- Malabsorption/Dénutrition

FR d'ostéoporose : âge, femme, ethnie (caucasien), carences hormones (ménopause, castration, puberté tardive), BMI < 18, cortico, apports faibles (calcique, vit D, protéines), sédentarité, maladies inflammatoires ou chroniques, tabagisme, OH, endocrino...

Q2 : DMO -3.2.

- Normal
- Ostéopénie : de -1 à -2.5
- Ostéoporose :
- Ostéoporose sévère : Vrai car DMO < 2.5 et présence d'une ou plusieurs fractures

Q3 : Patient d'origine africaine, AVP moto avec fracture transverse du fémur G, enclouage centromédullaire. Le lendemain, tachycardie, tachypnée, hémoptysie, obnubilation et pétéchies au creux axillaire.

- Ischémie aiguë sur garrot
- Syndrome des loges
- Emboles graisseux – Vrai : triade = SDRA + trouble neuro + pétéchies (env 3% des chir isolées du MI)
- TVP : aurait une dlrs du membre concerné, membre tuméfié

Q4 : Policier, mauvaise évolution d'une plaie superficielle du visage, depuis > 15j. Quels éléments n'induisent habituellement pas de retard de cicatrisation ?

- Trouble de la coagulation
- Diabète
- Infection
- Hypercholestérolémie – Vrai
- Déficit immunitaire

Facteur de retard de cicatrisation : diabète, infection chronique, malnutrition, insuffisance veineuse ou artériosclérose, déficit immunitaire, trouble de la coagulation, corticothérapie

Cicatrisation :

- Phase vasculaire
- Phase inflammatoire – normalement la cicatrice est fermée à 15j
- Phase de réparation tissulaire – épithélialisation

Q5 : 13 ans, bien portant, boiterie permanente, en rotation externe à G. Paramètres vitaux sp. Vive douleur à la rotation interne. Rx bassin. Quel diagnostic :

- Exostose ostéogénique avec conflit de hanche
- Scoliose sévère
- Epiphysiolyse de hanche – Vrai : se voit sur la Rx

- Ostéochondrite disséquante
- Fracture épiphysio-diaphysaire fémur

DD boiterie : à tout âge il faut penser aux infections et aux néoplasies

- < 3 ans : fracture, infection hématogène (viral), causes neuro
- 3-10 ans : rhume de hanche (hiver, apparition brutale, apyrétique, Rx normal), Ostéochondrite primitive de hanche (garçon, nécrose ischémique/aseptique de l'épiphyse fémorale)
- > 10 ans : ostéochondrite disséquante (lésion isolée : condyles fémoraux, astragale, tête fémorales), épiphysiolyse de hanche

Ostéochondrite ??

Q6 : 9 ans, Rx osseuses inquiétantes, complétées par CT.

- Bénin : limites sont nettes et la corticale est préservée – Vrai
- Bénin : on retrouve l'éperon de Codman
- Bénin : réaction périoste et petite taille
- Malin : limites sont floues avec une interruption de la corticale
- Malin : ?

Néoplasie ped :

- Lésion bénigne : petite taille, limites nettes, condensation périphérique, corticales préservées (peut être hypertrophié mais pas interrompu), absence d'atteinte des parties molles, le + souvent métaphysaires
- Maligne : grande taille (> 6cm), limites floues, absence de condensation périphérique, érosion corticale, invasion des parties molles, réaction périostée (éperon/triangle de Codman)

Q7 : 17 ans, apprentissage chez un maçon, se plaint de douleur dorsale en fin de journée, aspect inesthétique de sa silhouette. PV sp. Rx :

- Mal de Pott : spondylodiscite à mycobacter (chez l'adulte)
- Maladie de Scheuermann – Vrai
- Spondylarthrite ankylosante : chez l'adulte
- Cyphose post-traumatique
- Spina bifida



Q8 : 85 ans, douleurs et tuméfaction du doigt après une morsure par un chat. Photo d'un doigt rouge, fléchi. Diagnostic ?

R : Phlegmon des fléchisseurs à Pasteurella multocida

☐ Ostéomyélite aiguë à Streptocoque agalactiae

☐ Arthrite septique à Pasteurella spp.

☐ Phlegmon des fléchisseurs à Pasteurella multocida

☐ Arthrite septique à Clostridium tetani

☐ Phlegmon des extenseurs à Pasteurella spp.

Ostéomyélite aiguë : rien n'exclut une ostéomyélite associée mais c'est moins fréquent

Arthrite septique : atteint une articulation (signes infectieux localisés sur une articulation)

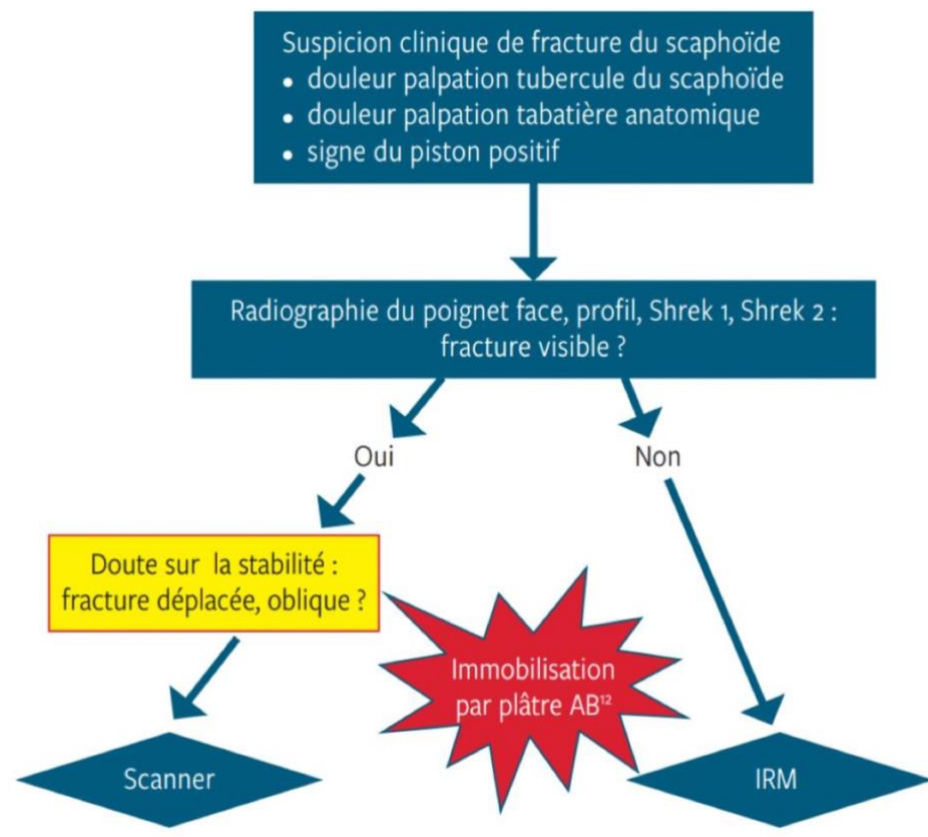
Phlegmon des fléchisseurs à *Pasteurella multocida* : tendon des fléchisseurs sont dans une gaine qui s'étend sur tout le doigt, position en flexion du doigt pour mettre au repos les tendons fléchisseurs.

Extenseurs : joue pas avec la position en flexion du doigt qu'on voit sur la photo

Chat a des dents pointues qui peuvent aller pas mal en profondeur, contrairement aux chiens.

Q9 : 35 ans, chute à vélo, douleur du poignet G, sans déformation. Tabatière anatomique douloureuse avec piston du pouce algique. Rx sp. Diagnostic :

- Fracture du scaphoïde à exclure par une IRM non injectée – Vrai : le + sensible et spécifique
- Fracture du scaphoïde à exclure au CT scan : meilleur examen pour bilancer une fracture, mais pas pour détecter.
- Fracture du trapézoïde à exclure sur les incidences de Shrek
- Fracture du trapézoïde à exclure au CT
- Fracture du radius A2 selon l'AO à exclure par une Rx ¾



Q10 : 75 ans, chute dans les escaliers, déformation du poignet D. Diagnostic le + courant ?

- Fracture du scaphoïde
- Fracture du radius distal – Vrai
- Fracture de la styloïde ulnaire isolée
- Fracture de l'ulna métaphysaire isolée
- Déformation plastique sur os ostéoporotique

L'autre fracture la + courante chez pers âgée : fémur (proximal)

Patients jeunes : le + svt à haute énergie, y aura des lésions associées —> lésion du ligament scapho-lunaire (qu'on évalue avec le **test de Watson**), faire une arthro-IRM. Attention si on loupe, risque d'instabilité du carpe —> arthrose.

Mécanisme :

- Colle
- Smith

PEC : réduction (doigtier japonais ?) et immobilisation plâtrée, longueur en fonction du type de fracture et de la demande fonctionnel —> chir.

Q11 : 25 ans, chute en BMX, tuméfaction de l'avant-bras, douleurs diffuses. Avant-bras déformé, patient hurle. Quelle urgence ne doit pas manquer au vu des Rx ?

- Fracture du poignet associée
- Lésion du nerf radial
- Fracture ouverte Gustillo 3c
- Sy des loges – Vrai : diagnostic clinique chez un patient conscient, dlrs importantes malgré les morphiniques
- Luxation de l'épaule

Si dépassé, syndrome de Volkmann —> met les doigts en flexion.

PEC en urgence : fasciotomie +/- OS (fixateur externe, OS définitive en 2° temps)



Q12 : 33 ans, chute en roller avec poignet en extension, déformation du coude et paresthésie du 5° doigt et de la moitié du 4°. Quelle complication neuro ?

- Luxation du coude et compression du nerf médian
- Fracture de la palette humérale et compression du nerf ulnaire - Vrai
- Luxation de la tête radiale et compression du nerf médian
- Fracture de l'olécrâne et compression du nerf radial
- Fracture-luxation du coude et compression du nerf radial

Nerf ulnaire : fracture palette humérale

Nerf médian : fracture de l'extrémité distale du radius

Nerf radial : fracture de l'humérus au 1/3 moyen-distal (dans la gouttière)

PEC : réduction

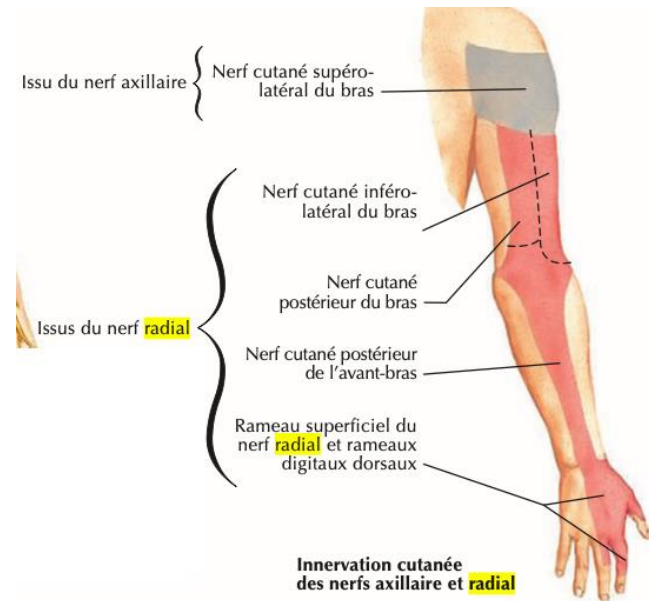
Q13 : 45 ans, chute à vélo avec réception sur le MS G, main tombante et hématome au 1/3 distal du bras. Quelle urgence ?

- Fracture de l'humérus et lésion du nerf radial – Vrai
- Luxation de l'épaule et compression du nerf axillaire
- Fracture de l'épicondyle et désinsertion ligamentaire
- Luxation vertébrale et déficit du tronc inférieur (plexus brachial)

Innervation des extenseurs du poignet = nerf radial : particulièrement à risque dans le 1/3 distal de l'humérus car c'est l'endroit où le nerf passe de la loge post à la loge ant.

Nerf radial :

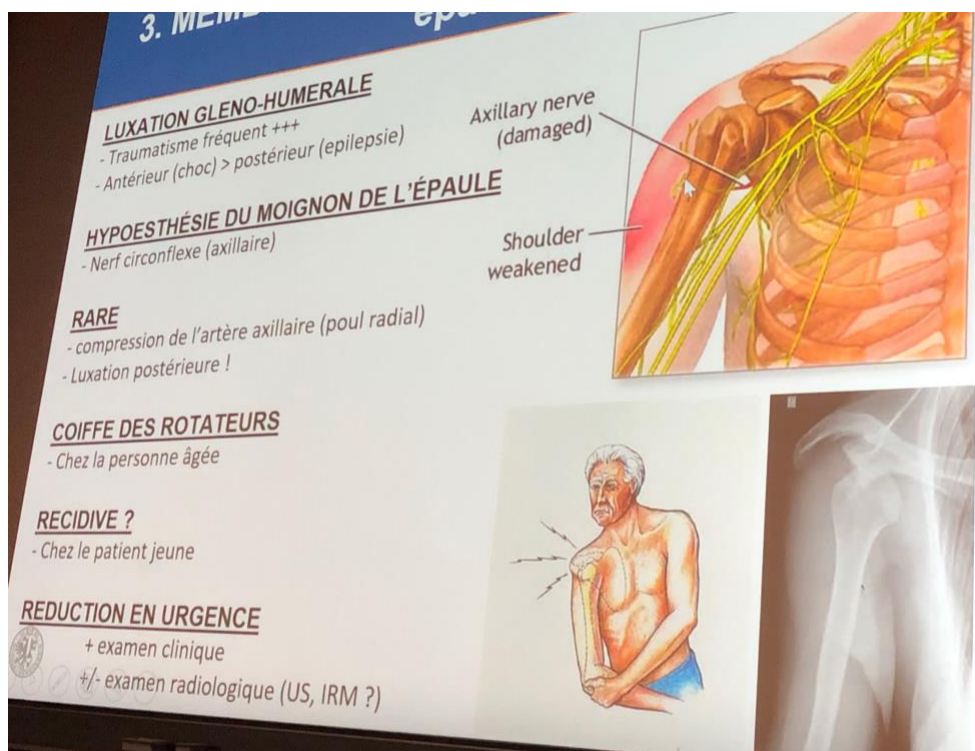
- Moteur : extension et supination de l'avant-bras (extenseurs radial du carpe, long abducteur du pouce, extenseurs des doigts, du pouce, de l'index et du petit doigt)
- Sensitif : plein de trucs et sensibilité de la face dorsale des doigts 1-3.



Q14 : 55 ans, chute de sa hauteur avec réception sur l'épaule G, impotence fonctionnelle tot. Vient aux urgences 3j plus tard, quel diagnostic le + courant ne doit-on pas manquer en urgence ?

- Luxation acromio-claviculaire et lésion du tronc artériel brachio-céphalique G – Non car on aurait vu avant quand même
- Luxation gléno-huméral et lésion du nerf axillaire – Vrai : le + fréquemment luxation antérieur (sauf en cas d'épilepsie ou c'est postérieur)
- Fracture de la clavicule et lésion du nerf supra-claviculaire
- Rupture du muscle infra-épineux et instabilité chronique d'épaule
- Luxation gléno-huméral et compression de l'artère : plus rare (sur luxation post)

PEC : réduction en urgence après examen clinique, qui est à nouveau refait post-réduction. En fonction de l'examen clinique on peut compléter avec US ou IRM, si on cherche atteinte des tissus mous en particulier coiffe des rotateurs.



Q15 : 36 ans, chute à moto il y a 15j, impotence fonctionnelle partielle avec déficit en abduction et antépulsion de l'épaule. Atteinte la + courante ?

- Rupture tendon sus-épineux – Vrai : le + souvent dans luxation GH (pour bilanter : US ou IRM)
- Rupture du tendon sous-épineux
- Rupture du tendon du biceps
- ...

Apparemment le sus-épineux participe aussi à l'antépulsion, mais fait surtout l'abduction.

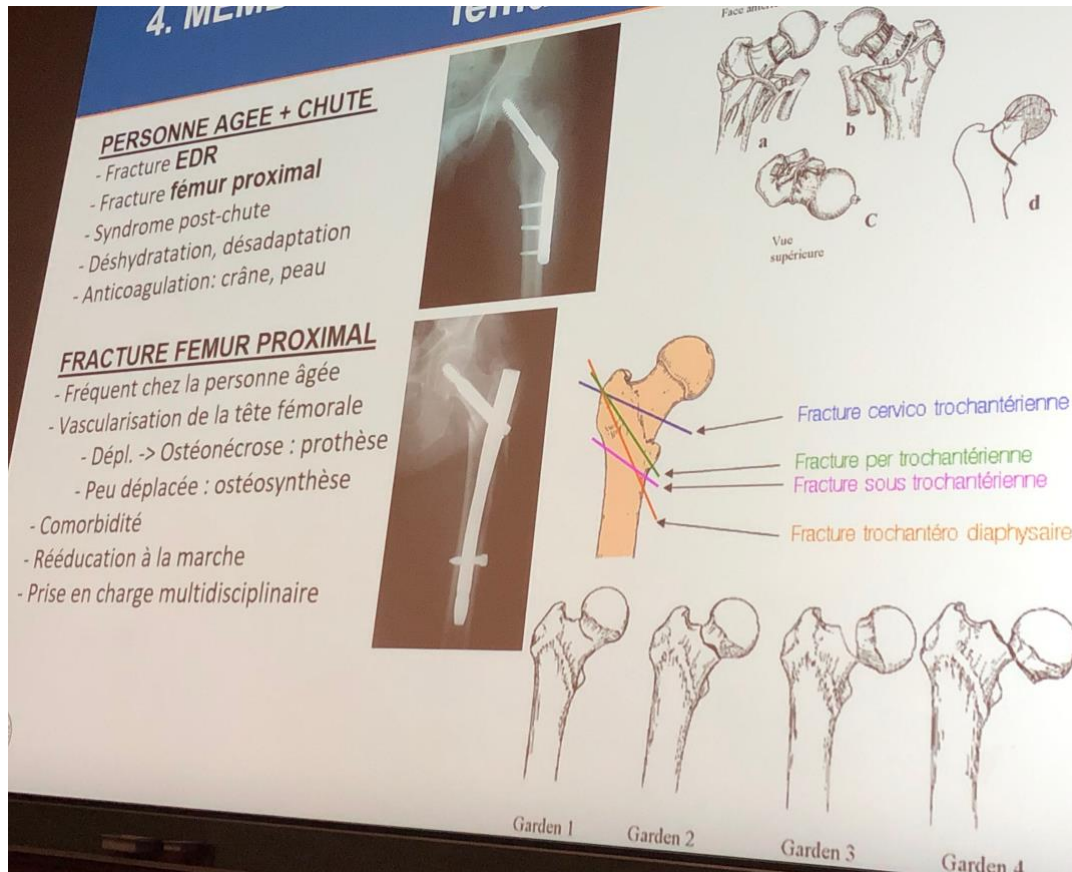
Q16 : 32 ans, AVP, hémodynamiquement instable malgré un remplissage conséquent. Diagnostic traumatologique le + fréquent ?

- Rupture de l'a. épigastrique
- Fracture du sacrum et hypovolémie neurogénique
- Fracture du bassin en open book – VRAI
- **Fracture fermée** du fémur et choc hypovolémique/hémorragique
- Acidose métabo sur ischémie... ?

PEC : ceinture pelvienne sur site, dans certaines situations au bloc on peut mettre un fixateur externe. Dans un 2^e temps : embolisation pour diminuer le sg. Lésions associées : splénique, hépatique, rénale, translocation bactérienne.

Q17 : 75 ans, chute de sa hauteur et réception sur le flanc D. Impossibilité de se relever et MI en rotation externe, raccourcissement et adduction. Diagnostic le + probable ?

- Fracture du fémur proximal (du col) : privilégier la mobilisation la + rapide chez sujet âgé



Q18 : 85 ans, chute de sa hauteur, connue pour PTH G, importance fonctionnelle tot de sa hanche G avec membre raccourci en flexion ainsi qu'un status neuro perturbé. Diagnostic à évoquer et complication ?

- Fracture du fémur proximal et compression du nerf sciatique poplitée externe
- Luxation de la prothèse et compression du nerf sciatique - Vrai
- Luxation de la prothèse et compression du nerf tibial

Le + souvent : luxation postéro-sup

Réduction : genou fléchi... checker sur internet

Faire un examen clinique complet pré et post-réduction

Q19 : 18 ans, AVP voiture, tuméfaction, épanchement intra-articulaire et douleur du genou D après choc direct. Quelle lésion rechercher ?

- Fracture de la tête fibulaire : instabilité de la syndesmose associée
- Rupture du LCA : pas de laxité au testing
- Fracture de la rotule : déficit d'extension (lésion de l'appareil extenseur) – Vrai
- Fracture de la diaphyse fémorale : ... ?
- ... ?

Autres lésions associées à un choc direct sur le tableau de bord dans AVP : lésion du LCP, lésion à distance.

Hémarthrose peut limiter l'examen, et être induite par lésion ligamentaire.

PEC : immobilisation longue

Q20 : 17 ans, tacle au foot, genou diffusément tuméfié avec mise en charge possible mais difficulté surtout à la descente des escaliers. Lésion la + courant ?

- Lésion LLI : testing en varus
- Lésion LLE : testing en varus
- Lésion LCA : manœuvre de Lachman et tiroir antérieur - Vrai
- LCP : ...
- Désinsertion du quadriceps : déficit d'extension active

LCP : lésion par choc direct, tiroir post

LCA : foot et ski, tiroir antérieur, lachman +

PEC : plastie

Triade : LCA, LLI, Ménisque interne (test de McMurray)

Q21 : 32 ans, chute, mécanisme en rotation externe et douleur du genou D avec Rx ci-contre (fracture fibula prox). Diagnostic suspecté ?

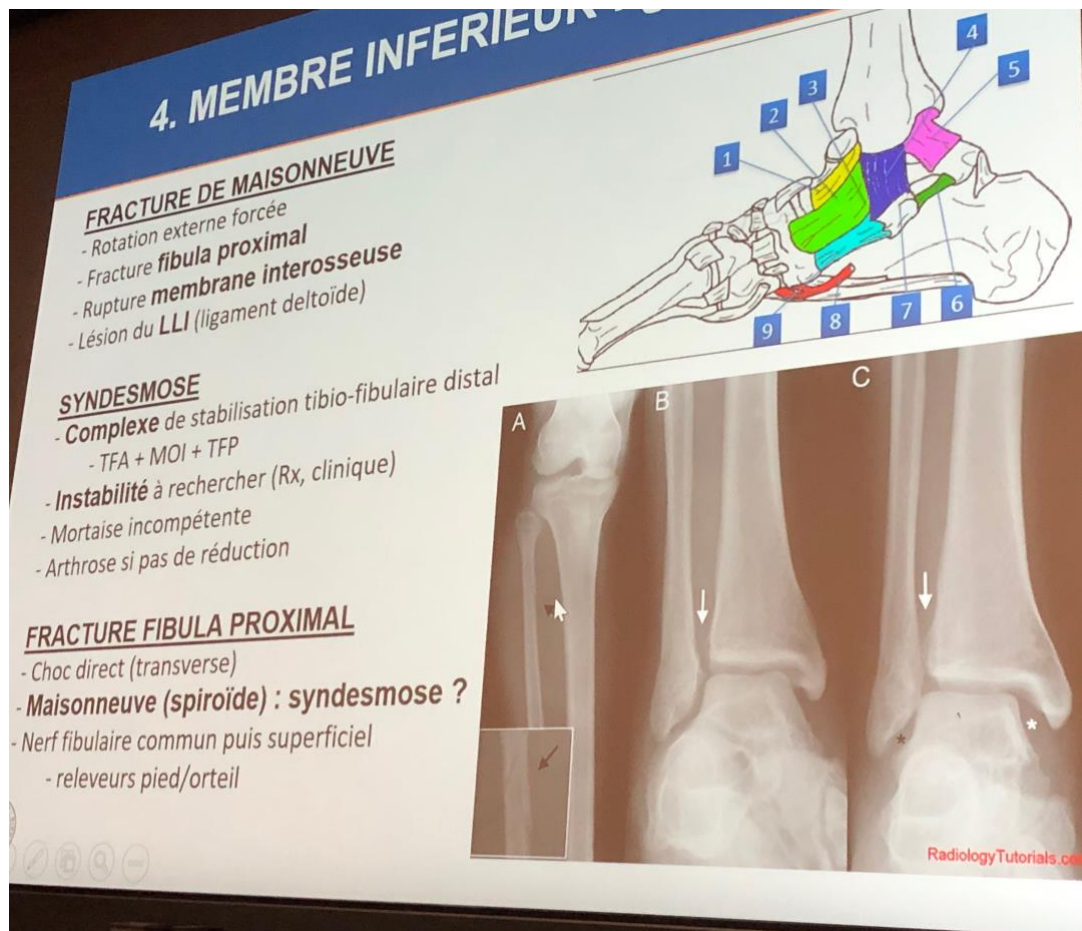
- Fracture du cotyle fémoral déplacé en bas : CT
- Fracture occulte de la rotule : Rx axial de rotule
- Rupture LCA : IRM
- Rupture de la syndesmose : Rx de la cheville - VRAI
- Fracture enfoncement du plateau tibial

Fracture de Maisonneuve : rotation externe forcée —> fracture fibula proximal, rupture membrane interosseuse, lésion du LLI.

Lésion de la syndesmoïse : mortaise incompétente, sur la rx de cheville debout en charge on verrait une asymétrie de l'interligne articulaire (médial vs latéral) —> risque augmenté d'arthrose.

Fracture isolée de la fibula : impact direct

Risque : atteinte du nerf fibulaire commun, avec atteinte du releveur du pied et des orteils.



Q22 : 22 ans, torsion de la cheville, douleurs et impotence fonctionnelle tot. Stagiaire dit Weber C car elle ne peut pas poser le pied. Explication :

- On ne peut pas conclure sans Rx

Q23 : 22 ans, chute au football avec torsion de la cheville, douleurs et impotence fonctionnelle tot. Après 6 mois, reconsulte car entorses à répétition.

- Une instabilité du Lisfranc : test en compression axial
- Instabilité
- Le ligament talo-fibulaire antérieur : Drawer test (translation post) : Vrai – peut être associé à une lésion du ligament calcanéo-fibulaire associé (tilt test)
- ...

PEC : rétention ou capsulorraphie

Q24 : 42 ans, chute à la réception d'un saut en parachute avec le pied en hyper-flexion plantaire, douleurs diffuses, tuméfaction de l'avant pied. Diagnostic :

- Luxation de l'articulation métatarso-phalangienne de l'hallux
- Rupture du lig. tibio-fibulaire ant
- Atteinte du Lisfranc ou du Chopart - VRAI
- Rupture de l'artère dorsale du pied
- Fracture du calcaneum : si arrivée sur le talon